Problema inverso do ECG: o Método 1

Fontes em S, screened Poisson e Δ-Poisson

Yan B. Werneck

Outubro de 2026

Roteiro

O operador Δ-PoissoNN

O Método 1

Slab: g ótimo $\times$ verdade

O Método 1 nos ventrículos (pac2)

Começar do LAT (DTI004)

DTI004: recuperação completa

O operador Δ-PoissoNN

O operador Δ-PoIssoNN

Definição

(1) $\|\mathsf{U}\nabla\varphi\| = 1$ — Eikonal anisotrópica

(2) $\mathsf{p} := \dfrac{\nabla\varphi}{\|\nabla\varphi\|}$ — gradiente unitário

(3) $\nabla\varphi = \dfrac{\mathsf{p}}{\|\mathsf{U}\mathsf{p}\|}$ — da Eikonal e (2)

(4) $\Delta\varphi = \nabla\cdot\left(\dfrac{\mathsf{p}}{\|\mathsf{U}\mathsf{p}\|}\right)$ — divergente de (3)

(5) $\mathsf{p}(\mathsf{x}) := \mathrm{NN}\big(v(\mathsf{x});\boldsymbol{\theta}\big)$ — a rede

O operador: (5) em (3)

(6) $\nabla\varphi = \dfrac{\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})}{\|\mathsf{U}\,\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})\|}$ — (5) em (3)

(7) $\Delta\varphi = \nabla\cdot\left[\dfrac{\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})}{\|\mathsf{U}\,\mathrm{NN}(v;\boldsymbol{\theta})\|}\right]$ — divergente de (6)

(8) $\Delta\varphi = f$ — f pelo FEM

(9) $K\boldsymbol{\varphi} = \mathsf{b}$ — Poisson, FEM

(10) $\varphi \leftarrow \varphi - \min\varphi$ — remove a constante

Por que o operador não é exato

Seja $q := p/\|Up\|$ (11). Para que p venha de um mapa de ativação é preciso $q = \nabla\varphi$, e portanto

$$\nabla \times \left(\frac{p}{\|Up\|} \right) = 0 \qquad \text{(17), integrabilidade}$$

O Poisson usa só $\nabla \cdot q$: devolve um φ mesmo com $\nabla \times q \neq 0$.

Demonstração Overleaf de 20/09.

O Método 1

O Método 1: fontes em S, screened Poisson, Δ-Poisson

Definição

(18) $$g(\mathrm{s}) := \mathrm{NN}\big(v(\mathrm{s});\boldsymbol{\theta}\big), \quad \mathrm{s} \in S$$ tempo de cada candidato em S

(19) $$w(\mathrm{s}) = \exp\left(-\frac{g(\mathrm{s}) - \min_S g}{\varepsilon}\right)$$ peso de cada fonte

(20) $$u - \varepsilon^2\,\nabla\cdot(A\nabla u) = B_S\, w, \quad A = \mathsf{U}^T\mathsf{U}$$ screened Poisson

(21) $$\mathrm{q}_g = -\frac{\nabla u}{\|\mathsf{U}\nabla u\|}$$ direção, no lugar de (11)

(22) $$\Delta\varphi = \nabla\cdot\mathrm{q}_g$$ o operador, (8)–(10)

O Método 1 no FEM

Discretização

(23) $H_\varepsilon = M + \varepsilon^2 K_A$ — M: lumped mass; K_A: rigidez com A

(24) $(\mathrm{b}_S)_s = a_s\, w_s, \quad s \in S$ — a_s: área de superfície do nó s

(25) $H_\varepsilon\, \mathrm{u} = \mathrm{b}_S$ — SPD, sem constante livre

(26) $\mathrm{q}_g =$ (21) em cada elemento, média nos nós — como p no Método 0

(27) $K\boldsymbol{\varphi} = \mathrm{b}(\mathrm{q}_g), \quad \varphi \leftarrow \varphi - \min \varphi$ — (9)–(10), sem mudança

Por que $-\varepsilon \log u$ é um tempo

Longe de S, com $\psi = -\varepsilon \log u$, a equação (20) vira

$$\nabla\psi^{T} A\, \nabla\psi \;-\; \varepsilon\, \nabla \cdot (A \nabla\psi) \;=\; 1 \qquad \text{Eikonal viscosa; } \varepsilon \to 0 \text{ dá (1)}$$

Com a função de Green do screened Poisson, $G_\varepsilon(\mathrm{x}, \mathrm{s}) \approx C_\varepsilon\, e^{-T(\mathrm{s},\mathrm{x})/\varepsilon}$:

$$-\varepsilon \log u(\mathrm{x}) \approx \operatorname*{softmin}_{\mathrm{s}\in S} \big[g(\mathrm{s}) + T(\mathrm{s}, \mathrm{x}) \big]$$

- cada candidato entra com o seu tempo $g(\mathrm{s})$, sem resolver a Eikonal;
- só tempos relativos contam: $g + C$ multiplica u por $e^{-C/\varepsilon}$;
- as fontes ficam em S por construção, sem termo L_S;
- $\nabla \times \mathrm{q}_g = 0$ não é garantido (normalização anisotrópica): o Δ-Poisson continua necessário.

Nos resultados: $\varepsilon = 2$ ms, lumped mass, H_ε fatorado uma vez com as velocidades fixas.

Método 0 e Método 1

	Método 0 (Δ-PolssoNN)	Método 1
incógnita	p(x) em todo Ω (vetor)	g(s) só em S (escalar)
fontes	emergem; precisam de um termo L_S	só em S, por construção
direção	$\mathrm{p}/\|\mathrm{Up}\|$, qualquer campo	$-\nabla u/\|\mathrm{U}\nabla u\|$, de um escalar
solves por iteração	1 Poisson	1 screened + 1 Poisson
tempo por iteração (pac2)	3,8 ms	6,5 ms

Slab: g ótimo $\times$ verdade

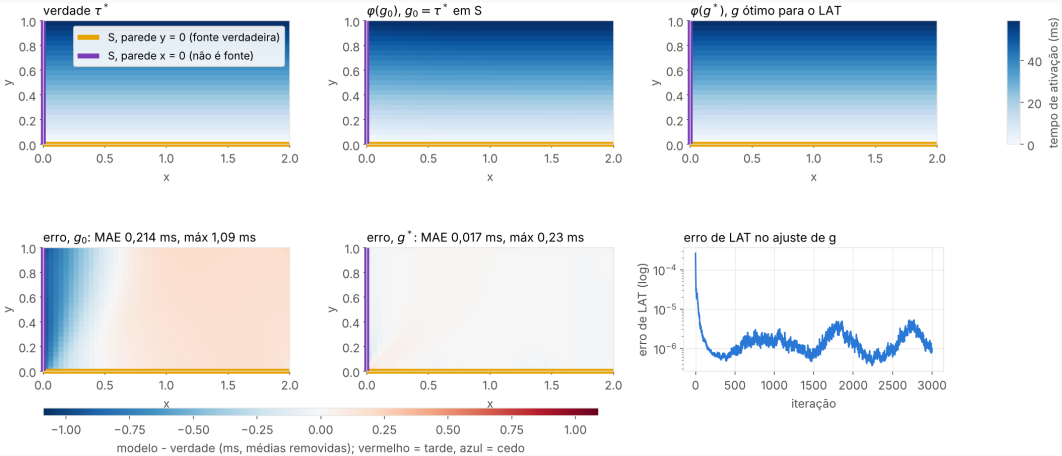
Slab: $g_0 = \tau^*$ em $S \times g^*$ ótimo

- Slab $2 \times 1 \times 0{,}15$ (6125 nós), fibra em x, $c = (0{,}052;\ 0{,}017)$ cm/ms.
- S = paredes $y = 0$ e $x = 0$ (365 nós). Fonte verdadeira: toda a parede $y = 0$ em $t = 0$.
- Método 1 com as velocidades verdadeiras, $\varepsilon = 2$ ms. $g_0 = \tau^*$ em S; $g^* = g$ em S que minimiza o erro de LAT, partindo de g_0.

	LAT MAE (ms)	LAT rms (ms)	corr	eik	basins	dispersão na fonte (ms)
verdade	–	–	–	0,000	1	0,00
$g_0 = \tau^*$ em S	0,214	0,286	0,99987	0,005	2	1,26
g^* (ajuste ao LAT)	0,017	0,028	1,00000	0,004	15	0,19

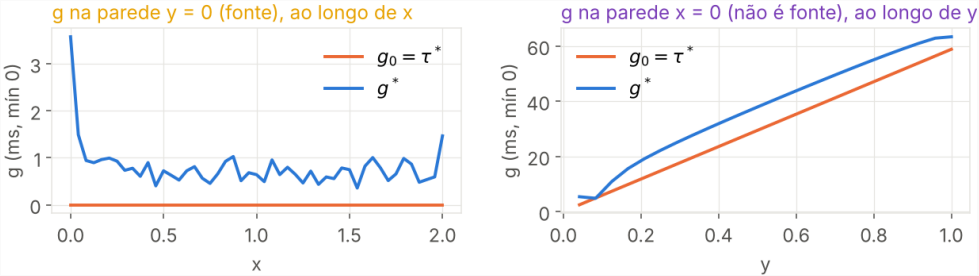
Só LAT. MAE e rms com as médias removidas. eik: RMS de $\|U\nabla\varphi\| - 1$. basins: mínimos locais do mapa. dispersão na fonte: $\max - \min$ de φ na parede $y = 0$.

Slab: mapas e erro de LAT



Plano de meia altura. Amarelo: parte de S que é fonte; roxo: parte de S que não é fonte.

Slab: o que o ajuste muda em g



- Parede $y = 0$ (fonte): g^* fica a 0,5–1 ms do nó mais cedo.
- Parede $x = 0$ (em S, não é fonte): g^* fica 5–8 ms depois de τ^*. Com $g_0 = \tau^*$ esses nós disparam quando a frente passa e adiantam o mapa junto à parede.

O Método 1 nos ventrículos (pac2)

O experimento: a verdade das restrições de fonte

- Ventrículos pac2 (7387 nós); duas fontes endocárdicas, VE e VD, em $t = 0$.
- Dois desenhos de S: **chamber** (S = endocárdio do VE; a fonte do VD fica fora de S) e **recoverable** (S = os dois endocárdios).
- Método 0: as restrições de fonte do deck anterior; c na verdade $\pm 5\%$, 8 repetições.
- Método 1: só ECG, $\varepsilon = 2$ ms, 3 repetições; c na verdade $\pm 30\%$, partindo de $+10\%$. Controle: Método 1 só com LAT.

Comparação não controlada: caixa de c, passo e penalidades diferem entre os braços.

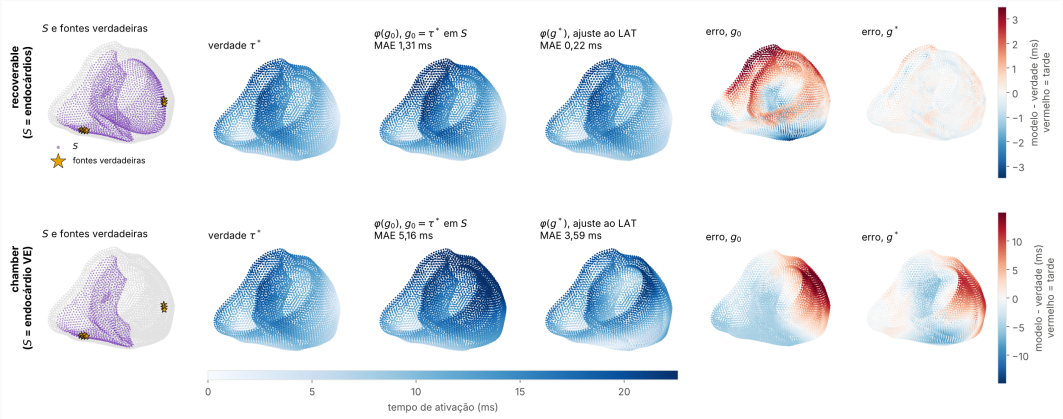
Antes do inverso: o Método 1 com g dado

Mesma verdade, S e eletrodos; velocidades verdadeiras, $\varepsilon = 2$ ms. $g_0 = \tau^*$ em S; $g^* = g$ em S que minimiza o erro de LAT, partindo de g_0.

desenho		LAT MAE (ms)	LAT rms (ms)	corr	eik	basins	dispersão nas fontes (ms)	ECG
	verdade	–	–	–	0,231	2	0,00	–
recoverable	$g_0 = \tau^*$ em S	1,311	1,583	0,9672	0,222	2	1,72	0,299
(S: 3201 nós)	g^* (ajuste ao LAT)	0,216	0,285	0,9980	0,222	3	0,58	0,032
chamber	$g_0 = \tau^*$ em S	5,161	6,152	0,4224	0,197	1	20,02	1,282
(S: 1542 nós)	g^* (ajuste ao LAT)	3,586	4,648	0,5279	0,208	4	12,04	1,638

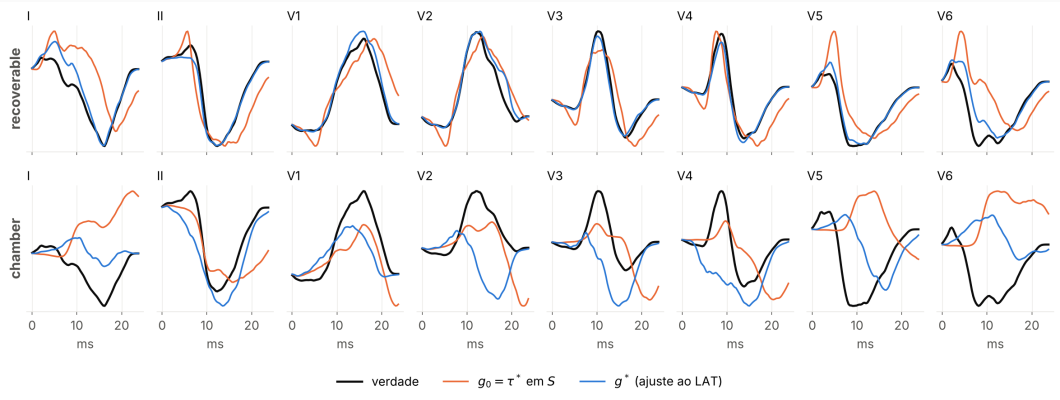
ECG: erro relativo contra o ECG da verdade. dispersão nas fontes: max − min de φ nos nós das duas fontes verdadeiras. Demais colunas como no slab.

Antes do inverso: mapas com g dado



Roxo: S; estrelas: as fontes verdadeiras (no chamber, a do VD fica fora de S). Erro com as médias removidas.

Antes do inverso: ECG com g dado



Erro relativo do ECG: recoverable g_0 0,299, g^* 0,032; chamber g_0 1,282, g^* 1,638.

Inverso: chamber (S = endocárdio do VE)

braço	ECG	corr	eik	n	prof. 2ª (ms)	d_S fonte 1	d_S fonte 2	d_S fonte 3
verdade	–	–	0,231	2	8,9	0,00	0,50	–
sem L_S	0,010	0,57	0,172	1	0,0	0,43 (8)	0,35 (3)	0,03 (2)
classic, $W = 1$	0,034	0,72	0,223	2	3,5	0,01 (8)	0,38 (8)	0,00 (3)
ring $k = 1$, $W = 1$	0,014	0,56	0,191	1	0,0	0,37 (8)	0,46 (3)	0,00 (1)
ring $k = 1$, $W = 100$	0,038	0,48	0,237	1	0,0	0,27 (8)	0,23 (2)	–
floor, $W = 1$	0,028	0,59	0,229	3	2,1	0,02 (8)	0,40 (7)	0,09 (5)
floor, $W = 100$	0,121	0,32	0,242	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (3)	0,00 (1)
Método 1, só ECG	0,173	0,28	0,436	3	4,4	0,00 (3)	0,00 (3)	0,00 (3)

ECG: erro relativo do ECG. corr: correlação com o mapa verdadeiro. eik: RMS de $\|U\nabla\varphi\| - 1$. n: fontes com profundidade ≥ 1 ms; prof. 2ª: profundidade da segunda fonte. d_S fonte k: distância a S da k-ésima fonte mais funda (entre parênteses, em quantas repetições ela aparece). Medianas sobre as repetições.

Inverso: recoverable (S = endocárdios)

braço	rep.	ECG	corr	eik	n	prof. 2ª (ms)	d_S fonte 1	d_S fonte 2	d_S fonte 3
verdade		–	–	0,231	2	8,9	0,00	0,00	–
sem L_S	8	0,010	0,57	0,172	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (3)	0,03 (2)
classic, $W = 1$	8	0,010	0,53	0,174	1	0,0	0,00 (8)	0,07 (2)	0,00 (1)
ring $k = 1$, $W = 1$	3	0,010	0,78	0,206	2	3,8	0,00 (3)	0,01 (2)	0,00 (1)
ring $k = 1$, $W = 10$	3	0,016	0,53	0,220	1	0,0	0,02 (3)	0,00 (1)	0,00 (1)
ring $k = 1$, $W = 100$	3	0,103	0,20	0,232	1	0,0	0,05 (3)	–	–
ring $k = 3$, $W = 1$	3	0,010	0,52	0,171	1	0,0	0,00 (3)	–	–
ring $k = 3$, $W = 10$	3	0,022	0,52	0,208	1	0,0	0,00 (3)	0,08 (1)	–
ring $k = 3$, $W = 100$	3	0,055	0,69	0,333	2	2,7	0,04 (3)	0,00 (2)	0,00 (1)
ring $k = 6$, $W = 1$	3	0,060	0,29	0,306	2	1,3	0,07 (3)	0,00 (2)	–
ring $k = 6$, $W = 10$	3	0,148	−0,04	0,428	1	0,0	0,06 (3)	–	–
ring $k = 6$, $W = 100$	3	0,250	0,33	0,274	1	0,0	0,06 (3)	–	–
floor, $W = 1$	8	0,010	0,60	0,169	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (3)	–
floor, $W = 10$	8	0,013	0,52	0,165	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (1)	–
floor, $W = 100$	8	0,022	0,61	0,165	1	0,0	0,00 (8)	0,00 (2)	–
Método 1, só LAT	3	0,027	1,00	0,194	2	8,6	0,00 (3)	0,00 (3)	–
Método 1, só ECG	3	0,002	0,81	0,236	5	5,8	0,00 (3)	0,00 (3)	0,00 (3)

Colunas como na página anterior; rep.: número de repetições.

Começar do LAT (DTI004)

O teste: um início que já reproduz o LAT

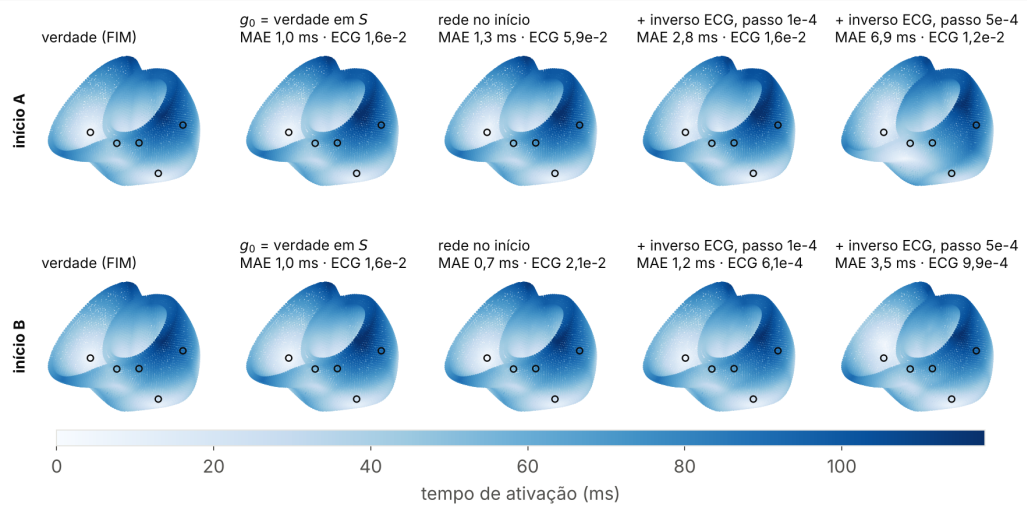
- Verdade: DTI004, 5 root nodes em $t = 0$ entre os 601 candidatos de Camps; $c = (0{,}065;\ 0{,}050)$ cm/ms; LAT por FIM, ECG por lead field (8 derivações).
- g_0: o LAT verdadeiro em S. g^*: o g em S que minimiza o erro de LAT do Método 1.
- **Início A**: a rede ajustada ao LAT.
- **Início B**: a rede ajustada a g^*.
- Depois, o inverso só com o ECG (1000 iterações, dois tamanhos de passo); velocidades a $\pm 1\%$ da verdade.

Início A × início B

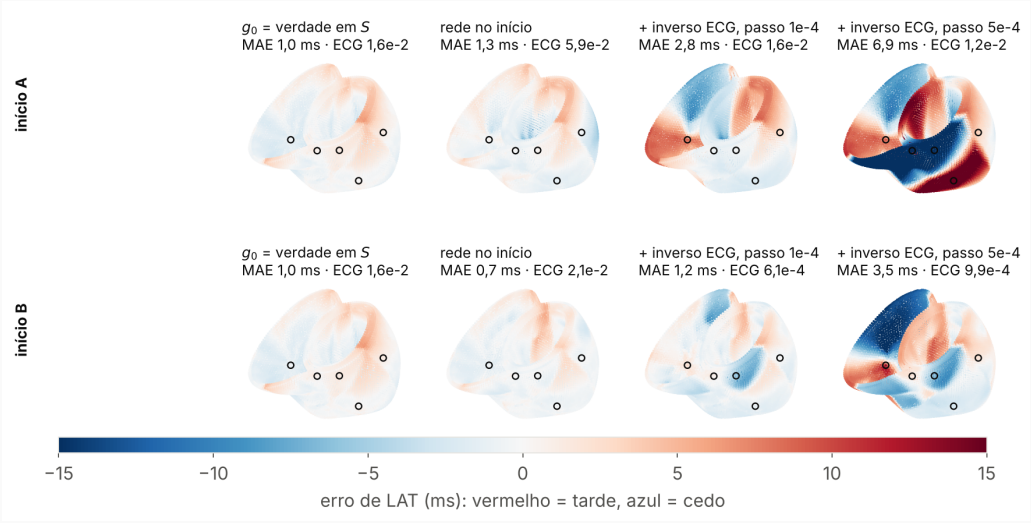
	A: rede ajustada ao LAT				B: rede ajustada a g^*			
estágio	LAT rms (ms)	LAT MAE (ms)	corr	ECG	LAT rms (ms)	LAT MAE (ms)	corr	ECG
g_0 = verdade em S	1,40	1,03	0,9989	1,6e-2	1,40	1,03	0,9989	1,6e-2
g^* livre (ajuste ao LAT)	0,65	0,47	0,9996	7,6e-3	0,65	0,47	0,9996	7,6e-3
rede no início	1,90	1,30	0,9977	5,9e-2	1,10	0,72	0,9990	2,1e-2
+ inverso ECG, passo 10^{-4}	3,61	2,79	0,9906	1,6e-2	1,91	1,24	0,9967	6,1e-4
+ inverso ECG, passo $5 \cdot 10^{-4}$	9,33	6,86	0,9191	1,2e-2	4,76	3,46	0,9785	9,9e-4

g_0 e g^* são referências (iguais nas duas colunas). ECG: erro relativo do ECG. As duas linhas do inverso partem da mesma rede.

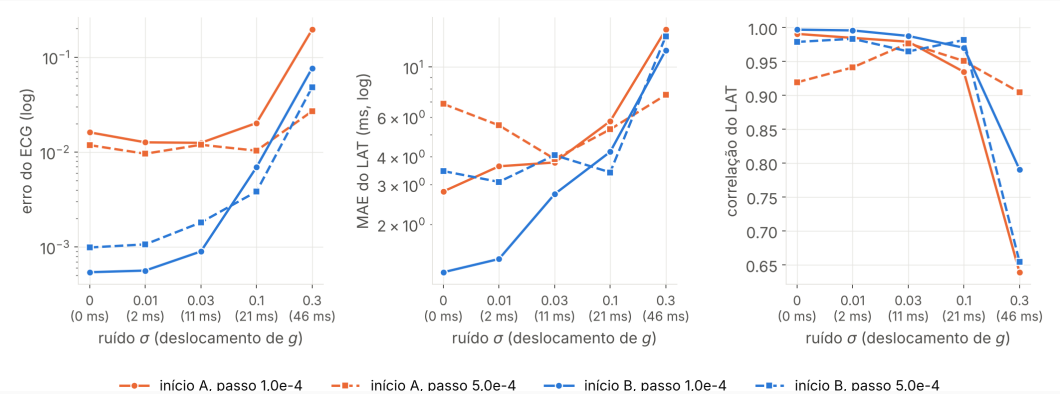
Mapas de ativação em cada estágio



Erro de LAT em cada estágio



Sensibilidade ao ponto de partida



Ruído σ nos pesos da rede de início, o mesmo em A e B; entre parênteses, quanto ele desloca g. Mediana de 3 sorteios.

Teste com g conhecido: alvo gerado pelo próprio Método 1

início	ECG início	ECG fim	corr fim	LAT MAE fim (ms)	rms de g início (ms)	rms de g fim (ms)
g_{v} exato	≈ 0	3,6e-5	0,9999	0,19	0,00	0,50
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 0{,}5^2)$	1,2e-4	9,0e-6	1,0000	0,11	0,55	0,42
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 1^2)$	7,7e-4	1,0e-4	0,9997	0,44	1,54	1,35
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 2^2)$	2,7e-2	2,9e-4	0,9974	1,06	4,15	2,70
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 5^2)$	1,3e-1	9,4e-4	0,9865	2,37	12,01	9,27
$g_{\mathrm{v}} + \mathcal{N}(0,\ 10^2)$	1,5e-1	1,7e-3	0,9532	5,10	13,70	12,05
rede aleatória (0)	3,6e+0	1,3e-2	0,6077	16,47	5,17	56,32
rede aleatória (1)	3,3e+0	1,1e-2	0,7914	11,73	6,36	36,37
rede aleatória (2)	3,5e+0	1,3e-2	0,8647	9,39	6,78	18,13

g_{v}: o LAT verdadeiro em S; mapa e ECG alvo saem do Método 1 com g_{v} (erro zero é atingível). Ruído direto em g (ms). Inverso só com ECG, 1000 iterações. rms de g: nos 21 candidatos com $g_{\mathrm{v}} - \min < 10$ ms.

DTI004: recuperação completa

DTI004: Método 1 × Camps

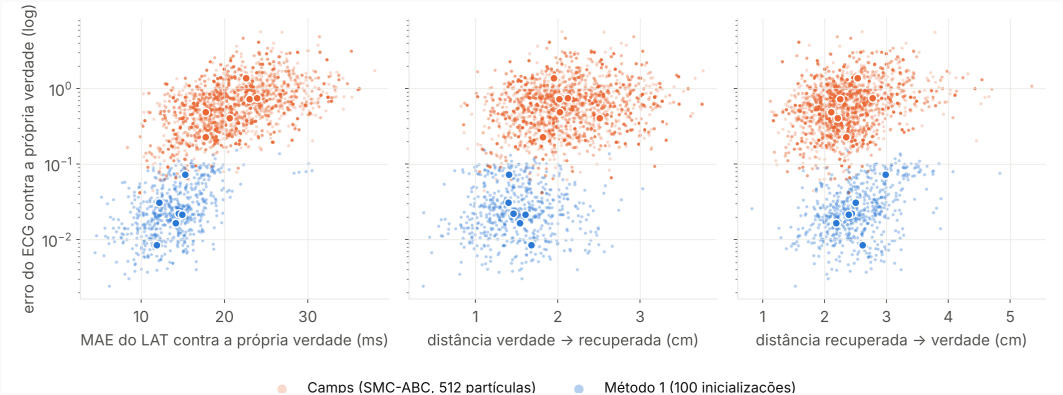
- Seis verdades, cada uma com 5 root nodes em $t = 0$ entre os 601 candidatos de Camps; velocidades a $\pm 1\%$ da verdade nos dois métodos.
- **Camps**: SMC-ABC, 512 partículas; mapas por Dijkstra, discrepância de ECG por DTW; 16 núcleos de CPU.
- **Método 1**: 100 inicializações × 1000 iterações; mapas por FIM, ECG por lead field; uma GPU.
- Cada método contra a sua própria verdade (Dijkstra × FIM). O erro de ECG é a nossa métrica, não a que Camps otimiza.

Resultados por verdade

verdade	método	soluções	tempo (min)	corr	LAT MAE (ms)	ECG	root nodes	verdade → recup. (cm)	recup. → verdade (cm)	≥ 2 roots a ≤ 1 cm
s0	Camps	512	119	0,43	23,0	7,3e-1	6	2,02	2,25	18%
	Método 1	100	28	0,78	12,2	3,1e-2	14	1,40	2,50	62%
s1	Camps	512	121	0,66	17,8	4,9e-1	6	2,02	2,11	12%
	Método 1	100	55	0,68	14,2	1,7e-2	18	1,54	2,19	50%
s2	Camps	512	141	0,50	23,9	7,5e-1	6	2,12	2,77	17%
	Método 1	100	55	0,80	14,5	2,2e-2	11	1,46	2,43	65%
s3	Camps	512	123	0,31	22,6	1,4e+0	6	1,95	2,53	29%
	Método 1	100	55	0,52	15,3	7,3e-2	16	1,41	2,99	64%
s4	Camps	512	126	0,81	17,7	2,3e-1	6	1,82	2,34	24%
	Método 1	100	55	0,90	11,9	8,5e-3	10	1,68	2,61	33%
s5	Camps	512	129	0,44	20,6	4,1e-1	6	2,51	2,21	11%
	Método 1	100	55	0,58	14,9	2,2e-2	15	1,61	2,39	52%

Medianas sobre as soluções (partículas ou inicializações). verdade → recup.: média, sobre os 5 root nodes verdadeiros, da distância geodésica ao recuperado mais próximo; recup. → verdade: o inverso. Root nodes: candidatos ativos (Camps); fontes com profundidade ≥ 1 ms (Método 1). Última coluna: fração das soluções com ao menos 2 root nodes verdadeiros a até 1 cm.

Todas as soluções das seis verdades



Pontos: cada solução; círculos grandes: a mediana de cada verdade.